ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

**Лабораторная работа №26**

по дисциплине «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

на тему «Служба Аутентификации (Kerberos)»

Выполнила студентка:
группы КА-22-06
Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:
Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2025

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ..... 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ..... 4

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ..... 13

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ..... 16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... 18

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..... 19

# ВВЕДЕНИЕ

**Цель работы:**

− Изучить процесс установки и настройки сервера аутентификации Kerberos (KDC) и клиентов Kerberos в операционной системе. Получить навыки конфигурирования системы распределённой аутентификации на основе Kerberos, принципом работы тикетов и функционированием Kerberos–реалмов.

**Оборудование, ПО (табл. 1):**

1. Машина CLI, SERV
2. Справочная литература или доступ в сеть интернет.

Таблица 1 — Оборудование

| **Машина** | **IP** | **Маска** | **Шлюз** | **DNS** |
|---|---|---|---|---|
| AOS-CLI<br>(Альт Рабочая станция 10.4) | NAT<br>192.168.10.10 | –<br>24 | –<br>– | – |
| AOS-SERV<br>(Альт Сервер 10.4) | 192.168.10.20 | 24 | 192.168.10.<br>10 | – |

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Kerberos — это сетевая система аутентификации, которая использует билеты (tickets) для безопасного подтверждения личности клиента и сервиса. Она решает проблему безопасной аутентификации в распределённых системах без передачи паролей по сети.

Основные компоненты Kerberos:

- KDC (Key Distribution Center) — доверенный центр выдачи ключей. Состоит из двух частей:
  - AS (Authentication Server) — выдаёт TGT (Ticket-Granting Ticket) после первичной аутентификации.
  - TGS (Ticket Granting Server) — выдаёт сервисные билеты для доступа к конкретным сетевым службам (например, SSH) на основе валидного TGT.
- Клиент — пользователь или служба, запрашивающая доступ.
- Сервер (служба) — ресурс (например, SSH-сервер), к которому нужен доступ.

Ключевые понятия:

- Принципал (principal) — уникальное имя пользователя или службы в формате user@REALM или service/hostname@REALM.
- Realm — зона административной ответственности Kerberos (домен аутентификации). Обычно совпадает с DNS-доменом в верхнем регистре (например, DOMAIN.RU).
- TGT (Ticket-Granting Ticket) — билет, который клиент получает после ввода пароля. Не даёт прямого доступа к службам, но используется для получения сервисных билетов.
- Сервисный билет — билет, дающий право на доступ к конкретной службе. Передаётся от клиента к серверу службы.
- Keytab-файл — файл, хранящий ключи сервисных принципалов. Позволяет службам (например, SSH-серверу) расшифровывать полученные от клиентов сервисные билеты без ввода пароля.

Процесс аутентификации Kerberos

1. Клиент отправляет на AS запрос своей аутентификации с временной меткой.
2. AS проверяет пользователя и выдаёт ему TGT, зашифрованный ключом пользователя.
3. Клиент расшифровывает TGT своим паролем и сохраняет его в кеш (командой kinit).
4. Чтобы получить доступ к сервису, клиент отправляет запрос на TGS, включая свой TGT.
5. TGS проверяет билет и выдаёт сервисный билет.
6. Клиент предъявляет сервисный билет серверу службы (например, SSH), который принимает или отклоняет доступ.

**Ход работы**:

**Установка:**

*apt-get install krb5-server*

**1. Настройка /etc/krb5.conf на сервере**

Выберем реалм REALM = ALT.RU

/etc/krb5.conf на сервере alt1 (и позже на клиенте alt2) будет выглядеть так (рис. 1):

```
includedir /etc/krb5.conf.d/

[logging]
 default = FILE:/var/log/krb5libs.log
 kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
 admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log

[libdefaults]
 default_realm = ALT.RU
 dns_lookup_kdc = false
 dns_lookup_realm = false
```

*ticket_lifetime = 24h*

*renew_lifetime = 7d*

*forwardable = true*

*rdns = false*

*default_ccache_name = KEYRING:persistent:%{uid}*

*[realms]*

*ALT.RU = {*

*kdc = alt1*

*admin_server = alt1*

*}*

*[domain_realm]*

*.alt.ru = ALT.RU*

*alt.ru = ALT.RU*

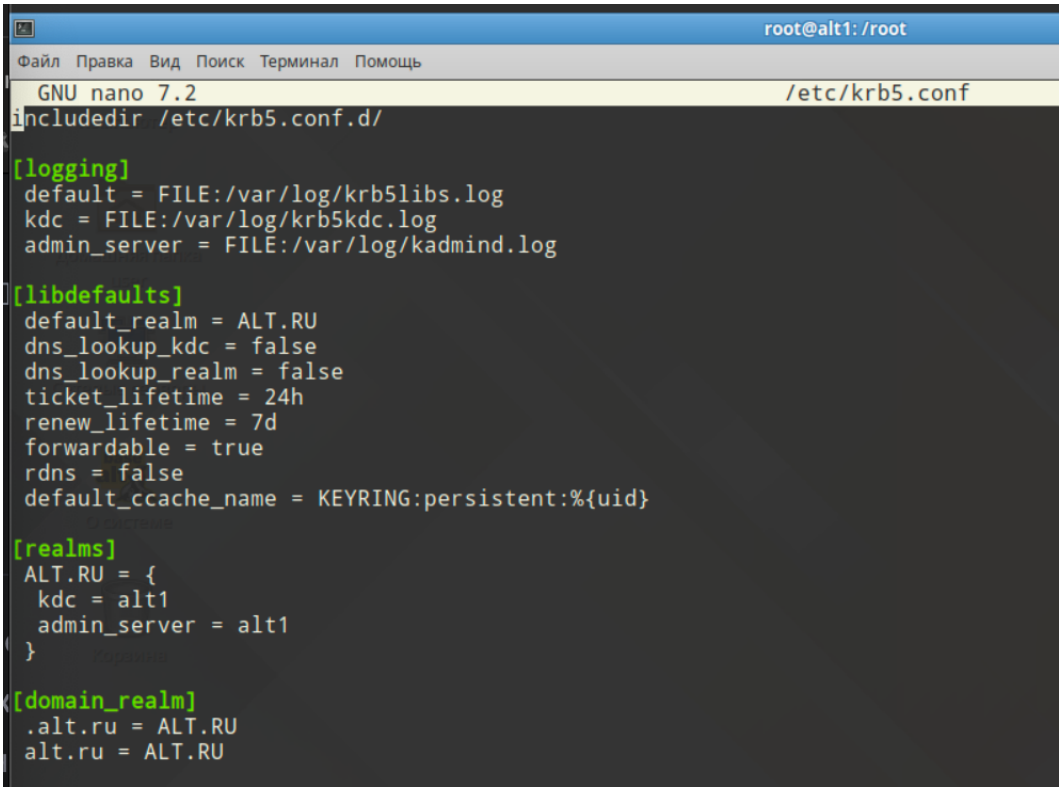


Рисунок 1 — Содержимое /etc/krb5.conf

**2. Проверка состояния службы KDC**

Проблема на сервере alt1 (KDC) заключается в том, что служба krb5kdc не запускается. Самая частая причина — база данных Kerberos не создана или создана неправильно. Служба krb5kdc при запуске пытается прочитать базу данных, и если она отсутствует или повреждена, процесс завершается с ошибкой. Исправим это.

Создадим базу данных KDC (рис. 2). Система запросит ввести мастер-пароль для базы данных (это не пароль пользователя, а ключ шифрования всей базы).

*kdb5_util create -s*

```
root@alt1: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
[root@alt1 ~]# kdb5_util create -s
Loading random data
Initializing database '/var/lib/kerberos/krb5kdc/principal' for realm 'ALT.RU',
master key name 'K/M@ALT.RU'
You will be prompted for the database Master Password.
It is important that you NOT FORGET this password.
Enter KDC database master key:
Re-enter KDC database master key to verify:
[root@alt1 ~]#
```

Рисунок 2 — Создание базы

После создания базы нужно создать первого пользователя — администратора. Войдем в утилиту администрирования

*kadmin.local*

Внутри kadmin.local делаем (рис. 3):

*addprinc root/admin@ALT.RU*

```
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
[root@alt1 ~]# kadmin.local
Authenticating as principal root/admin@ALT.RU with password.
kadmin.local:  addprinc root/admin@ALT.RU
No policy specified for root/admin@ALT.RU; defaulting to no policy
Enter password for principal "root/admin@ALT.RU":
Re-enter password for principal "root/admin@ALT.RU":
Principal "root/admin@ALT.RU" created.
kadmin.local:
```

Рисунок 3 — Создание админа

Убедимся, что сервер Kerberos (KDC) запущен (рис. 4).

*$ systemctl status krb5kdc*

*$ ss -ltnp | grep krb5kdc*

```
[root@alt1 ~]# systemctl start krb5kdc
[root@alt1 ~]# systemctl enable krb5kdc
Synchronizing state of krb5kdc.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable krb5kdc
[root@alt1 ~]# systemctl status krb5kdc
● krb5kdc.service - Kerberos 5 KDC
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/krb5kdc.service; enabled; vendor preset: disabled)
     Active: active (running) since Fri 2025-12-19 22:56:11 MSK; 14s ago
   Main PID: 4010 (krb5kdc)
      Tasks: 1 (limit: 2040)
     Memory: 1.3M
        CPU: 11ms
     CGroup: /system.slice/krb5kdc.service
             └─ 4010 /usr/sbin/krb5kdc -P /var/run/krb5kdc.pid

дек 19 22:56:11 alt1 systemd[1]: Starting Kerberos 5 KDC...
дек 19 22:56:11 alt1 systemd[1]: Started Kerberos 5 KDC.
дек 19 22:56:18 alt1 systemd[1]: /lib/systemd/system/krb5kdc.service:7: PIDFile= references a path below>
дек 19 22:56:18 alt1 systemd[1]: /lib/systemd/system/krb5kdc.service:7: PIDFile= references a path below>
[root@alt1 ~]# ss -ltnp | grep krb5kdc
LISTEN 0      5            0.0.0.0:88        0.0.0.0:*    users:(("krb5kdc",pid=4010,fd=10))
LISTEN 0      5               [::]:88           [::]:*    users:(("krb5kdc",pid=4010,fd=11))
[root@alt1 ~]#
```

Рисунок 4 — Состояние сервера KDC

**2. Администрирование Kerberos (на сервере KDC)**

Эти команды выполняются с правами суперпользователя в утилите kadmin.local.

Войти в утилиту администрирования:

*$ kadmin.local*

Создать новый сервисный принципал (например, для хоста) (рис. 5):

*kadmin.local: addprinc -randkey host/alt-serv2.domain.ru@DOMAIN.RU*

```
[root@alt1 ~]# kadmin.local
Authenticating as principal root/admin@ALT.RU with password.
kadmin.local:  addprinc -randkey host/alt-serv2.domain.ru@DOMAIN.RU
No policy specified for host/alt-serv2.domain.ru@DOMAIN.RU; defaulting to no policy
Principal "host/alt-serv2.domain.ru@DOMAIN.RU" created.
kadmin.local:
```

Рисунок 5 — Создание принципала

Добавить ключ созданного принципала в keytab-файл: (Это позволяет службе на этом хосте использовать Kerberos) (рис. 6)

*kadmin.local: ktadd host/alt-serv2.domain.ru@DOMAIN.RU*

```
[root@alt1 ~]# kadmin.local
Authenticating as principal root/admin@ALT.RU with password.
kadmin.local:  addprinc -randkey host/alt-serv2.domain.ru@DOMAIN.RU
No policy specified for host/alt-serv2.domain.ru@DOMAIN.RU; defaulting to no policy
Principal "host/alt-serv2.domain.ru@DOMAIN.RU" created.
kadmin.local:  ktadd host/alt-serv2.domain.ru@DOMAIN.RU
Entry for principal host/alt-serv2.domain.ru@DOMAIN.RU with kvno 2, encryption type aes256-cts-hmac-sha1-
96 added to keytab FILE:/etc/krb5.keytab.
Entry for principal host/alt-serv2.domain.ru@DOMAIN.RU with kvno 2, encryption type aes128-cts-hmac-sha1-
96 added to keytab FILE:/etc/krb5.keytab.
kadmin.local:
```

Рисунок 6 — Добавление ключа принципала

Создание пользователя user1 для тестов (рис. 7):

*addprinc user1@ALT.RU*

```
root@alt1: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
kadmin.local:  addprinc user1@ALT.RU
No policy specified for user1@ALT.RU; defaulting to no policy
Enter password for principal "user1@ALT.RU":
Re-enter password for principal "user1@ALT.RU":
Principal "user1@ALT.RU" created.
kadmin.local:
```

Рисунок 7 — Создание юзера

Выйти из kadmin.local: *quit (*можно *exit)*

**2. Работа с билетами (на клиенте)**

Эти команды используются для получения, просмотра и удаления билетов Kerberos. Предварительно надо настроить /etc/krb5.conf также как и для alt1.

Kerberos не работает по IP напрямую — он требует разрешения хостнеймов. Обновляем на обеих машинах /etc/hosts (рис. 8):

```
[root@alt1 ~]# nano /etc/hosts
[root@alt1 ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost
::1         localhost

192.168.10.10 alt1
192.168.10.20 alt2
[root@alt1 ~]#
```

```
[root@alt2 ~]# nano /etc/hosts
[root@alt2 ~]# nano /etc/hosts
[root@alt2 ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost
::1         localhost

192.168.10.10 alt1
192.168.10.20 alt2
[root@alt2 ~]#
```

Рисунок 8 — Обновление hosts

Проверяем связь (рис. 9):

```
[root@alt2 ~]# ping alt1
PING alt1 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from alt1 (192.168.10.10): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.568 ms
64 bytes from alt1 (192.168.10.10): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.256 ms
^X64 bytes from alt1 (192.168.10.10): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.345 ms
^C
```

Рисунок 9 — Связь между машинами

Получить TGT (пройти аутентификацию) (рис. 10):

*$ kinit user1@ALT.RU*

(Система запросит пароль для пользователя user1)

```
[root@alt2 ~]# kinit user1@ALT.RU
Password for user1@ALT.RU:
[root@alt2 ~]#
```

Рисунок 10 — Получение TGT

Просмотреть список выданных билетов (рис. 11):

*$ klist*

```
[root@alt2 ~]# klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:0:0
Default principal: user1@ALT.RU

Valid starting       Expires              Service principal
19.12.2025 23:12:10  20.12.2025 23:12:10  krbtgt/ALT.RU@ALT.RU
        renew until 19.12.2025 23:12:10
[root@alt2 ~]#
```

Рисунок 11 — Список выданных билетов

Уничтожить все билеты в кеше (выйти) (рис. 12):

*$ kdestroy*

```
[root@alt2 ~]# kdestroy
[root@alt2 ~]#
```

Рисунок 12 — Очистка кеша

**4. Формирование kettab-файлов (samba) (рис. 13)**

*$ net ads keytab list*

*$ net ads keytab add CIFS -U Administrator*

(Будет запрошен пароль администратора домена)

*$ net ads keytab list | grep CIFS*

```
[root@alt1 ~]# net ads keytab list

Warning: "kerberos method" must be set to a keytab method to use keytab functions.
ads_keytab_open: Invalid kerberos method set (0)
[root@alt1 ~]# net ads keytab add CIFS -U Administrator

Warning: "kerberos method" must be set to a keytab method to use keytab functions.
Processing principals to add...
Password for [SAMBA\Administrator]:
ads_connect: No logon servers are currently available to service the logon request.
[root@alt1 ~]# net ads keytab list | grep CIFS
ads_keytab_open: Invalid kerberos method set (0)
[root@alt1 ~]#
```

Рисунок 13 — Формирование kettab-файлов

**5. Настройка сквозной аутентификации (Single Sign-On) для SSH**

Чтобы использовать Kerberos для входа на SSH-серверы без пароля, нужно настроить и сервер, и клиент.

На стороне SSH-сервера отредактируем файл /etc/openssh/sshd_config и убедимся в наличии строк (рис. 14):

*GSSAPIAuthentication yes*

*GSSAPICleanupCredentials yes*

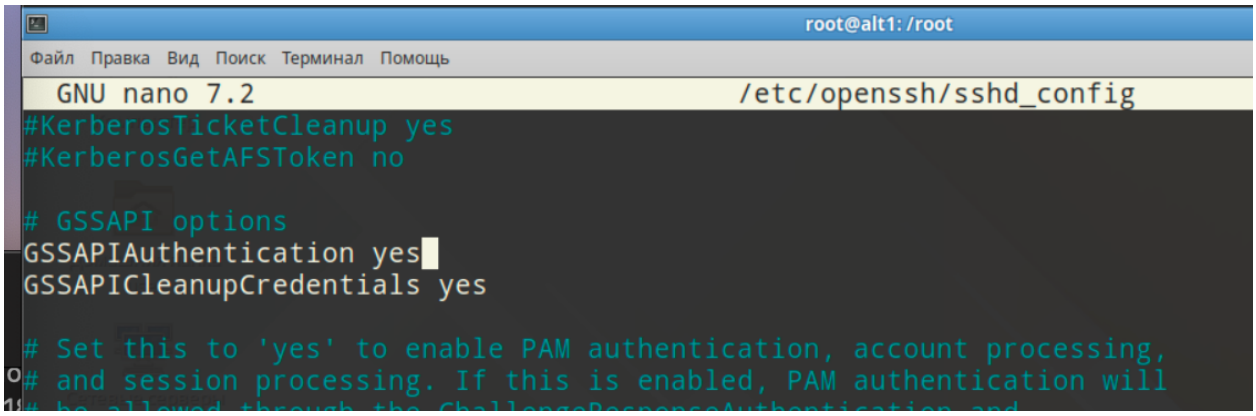


Рисунок 14 — Настройка сквозной аутентификации

После изменения перезагрузим службу SSH:

*$ systemctl restart sshd*

На стороне SSH-клиента (машина alt2) отредактируем файл ~/.ssh/config или глобальный /etc/openssh/ssh_config. Проверим настройки (рис. 15):

*Host **

*GSSAPIAuthentication yes*

*GSSAPIDelegateCredentials yes*

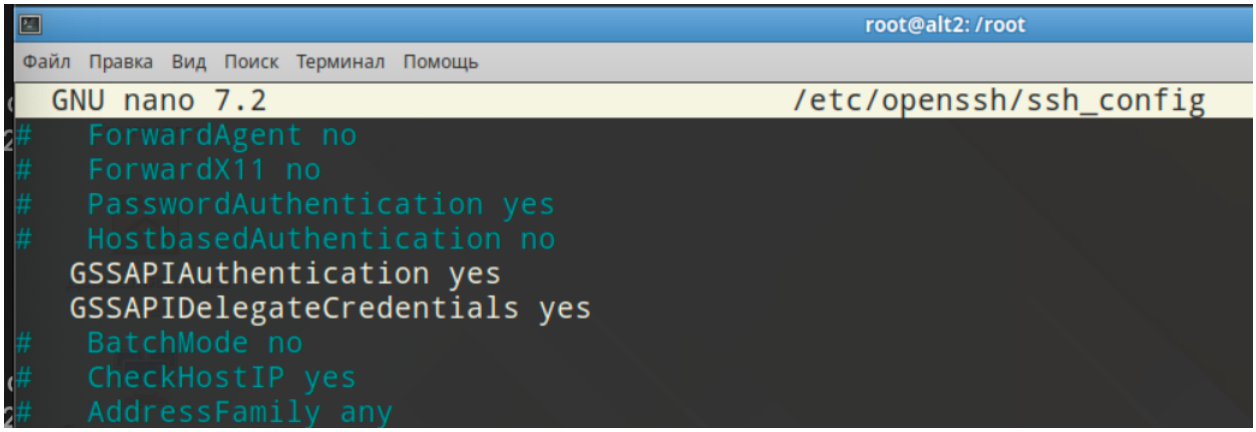


Рисунок 15 — Настройка сквозной аутентификации

Теперь, если есть валидный TGT (полученный через kinit), то получится подключиться по SSH без ввода пароля (рис. 16):

*$ ssh user1@alt1*

Это эквивалентно user1@alt1.alt.ru, но поскольку в /etc/krb5.conf у нас есть секция [domain_realm], и мы прописали alt1 в /etc/hosts, этого достаточно.

```
root@alt2: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
[root@alt2 ~]# ssh user1@alt1
The authenticity of host 'alt1 (192.168.10.10)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:tgg7waspkqr23bwz5jnkR6XzhF+AmABf87JotDTkzM8.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? y
Please type 'yes' or 'no': yes
Warning: Permanently added 'alt1,192.168.10.10' (ED25519) to the list of known hosts.
```

Рисунок 16 — Подключение по SSH

**6. Дополнительные команды для проверки и поиска (рис. 17)**

Проверка связи Kerberos с доменом ALT:

*$ alternator-cmdline /net-domain action read | grep KDC*

Поиск данных Kerberos в LDAP (если используется):

*$ ldapsearch -x -b 'dc=company,dc=ru' '(objectclass=krbRealmContainer)'*

```
root@alt1: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
[root@alt1 ~]# alternator-cmdline /net-domain action read | grep KDC
-bash: alternator-cmdline: команда не найдена
[root@alt1 ~]# ldapsearch -x -b 'dc=company,dc=ru' '(objectclass=krbRealmContainer)'
ldap_sasl_bind(SIMPLE): Can't contact LDAP server (-1)
[root@alt1 ~]#
```

Рисунок 17 — Дополнительные команды

Команды для проверки связи с LDAP и доменным контроллером не применимы, так как в лабораторной работе используется автономный KDC без интеграции с LDAP.

## КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

**Измените срок жизни TGT или сервисных билетов и проанализируйте, как это влияет на работу клиентов.**

Отредактируем конфигурацию KDC на сервере nano /etc/krb5kdc/kdc.conf

Добавим содержимое:

*[kdcdefaults]*

*kdc_ports = 88*

*kdc_tcp_ports = 88*

*[realms]*

*ALT.RU = {*

*# Срок жизни TGT (по умолчанию — 10 часов, уменьшим до 5 минут для наглядности)*

*max_life = 5m*

*# Максимальное время, на которое можно продлить билет (по умолчанию — 7 дней, сделаем 15 минут)*

*max_renewable_life = 15m*

*# Указываем путь к базе (если нужно)*

*database_name = /var/kerberos/krb5kdc/principal*

*acl_file = /etc/krb5kdc/kadm5.acl*

*key_stash_file = /etc/krb5kdc/stash*

*kdc_ports = 88*

*kdc_tcp_ports = 88*

*}*

```
root@alt1: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
  GNU nano 7.2                    /etc/krb5kdc/kdc.conf
[kdcdefaults]
    kdc_ports = 88
    kdc_tcp_ports = 88

[realms]
    ALT.RU = {
        # Срок жизни TGT (по умолчанию — 10 часов, уменьшим до 5 минут для наглядности)
        max_life = 5m
        # Максимальное время, на которое можно продлить билет (по умолчанию — 7 дней, сделаем 15 минут)
        max_renewable_life = 15m
        # Указываем путь к базе (если нужно)
        database_name = /var/kerberos/krb5kdc/principal
        acl_file = /etc/krb5kdc/kadm5.acl
        key_stash_file = /etc/krb5kdc/stash
        kdc_ports = 88
        kdc_tcp_ports = 88
    }
```

Рисунок 18 — Содержимое /etc/krb5kdc/kdc.conf

Перезапустим службу KDC на alt1

*systemctl restart krb5kdc*

Убедимся, что служба запущена:

*systemctl status krb5kdc*

```
[root@alt1 ~]# mkdir -p /etc/krb5kdc
[root@alt1 ~]# nano /etc/krb5kdc/kdc.conf
[root@alt1 ~]# systemctl restart krb5kdc
[root@alt1 ~]# systemctl status krb5kdc
● krb5kdc.service - Kerberos 5 KDC
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/krb5kdc.service; enabled; vendor preset: disabled)
     Active: active (running) since Fri 2025-12-19 23:38:20 MSK; 6s ago
    Process: 3934 ExecStart=/usr/sbin/krb5kdc -P /var/run/krb5kdc.pid $KRB5KDC_ARGS (code=exited, status>
   Main PID: 3936 (krb5kdc)
      Tasks: 1 (limit: 2040)
     Memory: 1020.0K
        CPU: 7ms
     CGroup: /system.slice/krb5kdc.service
             └─ 3936 /usr/sbin/krb5kdc -P /var/run/krb5kdc.pid

дек 19 23:38:20 alt1 systemd[1]: Starting Kerberos 5 KDC...
дек 19 23:38:20 alt1 systemd[1]: Started Kerberos 5 KDC.
lines 1-13/13 (END)
```

Рисунок 19 — Статус службы krb5kdc

Протестируем на клиенте alt2 (рис. 20)

3.1. Уничтожим старые билеты (если есть)

*kdestroy -A*

3.2. Получим новый TGT

*kinit user1@ALT.RU*

3.3. Посмотрим срок действия билета

*klist*

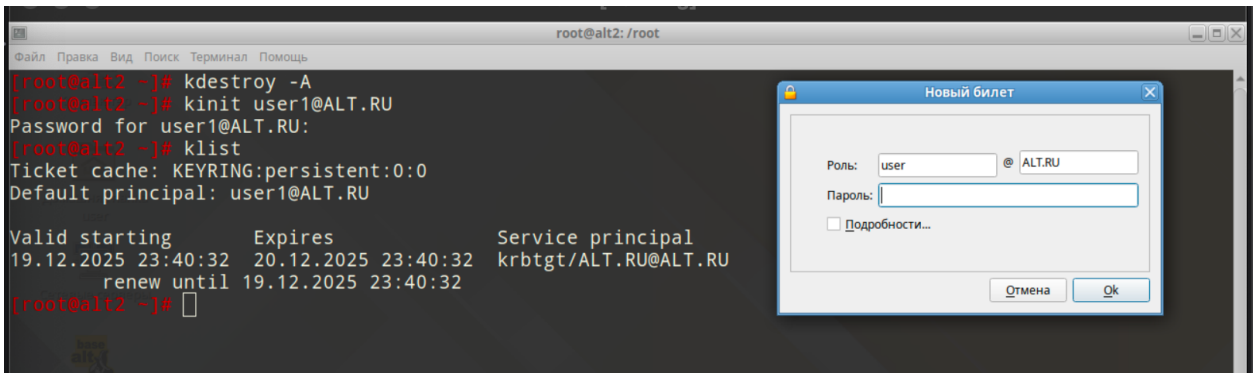


Рисунок 20 — Проверка билета

## КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

**1. Что такое Kerberos и какие задачи он решает?**

Kerberos — это протокол сетевой аутентификации, обеспечивающий безопасное подтверждение личности без передачи пароля по сети. Он решает задачи централизованной аутентификации и безопасного доступа к сервисам.

**2. Какие стороны участвуют в Kerberos-протоколе и какие сообщения они обмениваются?**

Участвуют клиент, сервер услуги и KDC (AS + TGS). Клиент получает от AS TGT, затем отправляет его TGS и получает сервисный билет, который предъявляет серверу.

**3. Что такое realm в Kerberos, и как он связан с DNS-доменом?**

Realm — это область аутентификации Kerberos, обслуживаемая KDC. Обычно совпадает по имени с DNS-доменом, но пишется прописными буквами.

**4. В чём суть ticket-granting ticket (TGT)? Чем он отличается от сервисного билета?**

TGT — билет для получения других билетов; он используется для работы с TGS.

Сервисный билет предназначен для доступа к конкретному сервису.

**5. Что такое kadmin и kadmin.local? Когда и как создаются первые пользовательские и сервисные принципалы?**

kadmin — инструмент для удалённого управления принципалами; kadmin.local — локальный вариант, работающий только на KDC и не требующий авторизации. Первые принципалы создаются при инициализации базы KDC.

**6. Как проверить, что Kerberos выдал билет пользователю (какие команды и выводы)?**

Командами kinit (получить билет) и klist (просмотреть кеш). Наличие TGT в выводе klist подтверждает успешную выдачу.

**7. Где хранятся ключи сервисных принципалов и зачем нужен keytab?**

Ключи хранятся в файлах keytab. Они позволяют сервисам аутентифицироваться в Kerberos без ввода пароля.

**8. Как создать базу данных KDC и почему при этом нужен параметр -s?**

База создаётся командой kdb5_util create -s. Опция -s сохраняет мастер-ключ в stash-файле, чтобы KDC мог автоматически запускаться без ручного ввода ключа.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были изучены принципы функционирования Kerberos, выполнена настройка KDC и клиентов, исследованы процессы выдачи и проверки тикетов, а также работа keytab-файлов и kerberos-аутентификации служб.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальная документация операционной системы Альт Рабочая станция 10.4 [Электронный ресурс] – URL: https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-workstation/10.4/html/alt-workstation/index.html